

Обновление прошивки платы Интернет реле и других устройств через USB.

Загрузить программу (прошивку) в микроконтроллер можно несколькими способами. Через JTAG отладчик, через интерфейс SWD и через Загрузчик. Полноценный JTAG на платах не разведен и его использовать не получится.

Второй интерфейс SWD используется вместе с программатором ST-Link. Он используется на нашем производстве, потому, что он быстрый, удобный и имеет функцию отладки. Для его подключения требуется программатор ST-Link v2, переходник и программа STM32 ST-Link Utility.



Подключение по схеме:

Третий вариант – Загрузчик. Этот загрузчик находится в специальной области памяти микроконтроллера и позволяет через последовательный порт записывать файл с прошивкой в рабочую область flash памяти микроконтроллера. Для старта Загрузчика нужно замкнуть перемычкой гнезда "BOOT0". Вывод микроконтроллера BOOT0 в обычном режиме притянут резистором к GND, а при замыкании перемычки он подключается к +3.3V. Этот вывод проверяется только при старте и после запуска перемычку можно снять или оставить. Микроконтроллер будет ждать загрузки файла прошивки.

Для загрузки можно использовать последовательные порты: USART1, CAN, USB. Для подключения интерфейса USART необходим преобразователь UART – RS232 или UART – USB. Интерфейс CAN на этих платах не разведен. Самый удобный способ подключения это USB. Сам разъём на этих платах не установлен, но его контакты выведены на служебный разъём и его можно подключить.

Существует две версии плат для DRM88ER: версия DRM3416 и версия DRM50319.

На платах в разных местах находится BOOT и разное подключение питания. Питание можно подключить к +3.3V через LDO стабилизатор или +5V через встроенный в плату стабилизатор. На плате DRM50319 два последовательных источника с Vin до +5V и с +5V до +3.3V. Подключать USB нужно к +5V. На плате DRM3416 один источник с Vin до 3.3V, у него нет промежуточного 5V. Подключать питание USB нужно к Vin.

Для платы DRM3416 схема подключения следующая:

